

AI医生系统 - 配置文件结构设计

配置文件总览

根据《AI医生系统-知识内容需求最终版-表格.md》，配置文件共包含14项知识内容：

编号	内容名称	配置文件位置	说明
2	基础标准配置	临床解析服务/配置/基础标准配置.yaml	时间标准、严重度口径、紧急程度分级等
4	结构化问题清单模板	诊断引擎服务/数据/问题清单/结构化问题清单模板.yaml	问诊问题模板
5	主诉模板（配置部分）	诊断引擎服务/数据/主诉配置/ - chief_complaint_key_fields.yaml - chief_complaint_red_flags.yaml - chief_complaint_stop_conditions.yaml - chief_complaint_escalation_rules.yaml - chief_complaint_clarification_rules.yaml - chief_complaint_differential_points.yaml - chief_complaint_trigger_rules.yaml	主诉的关键字段、危险信号、停止条件、升级规则、澄清规则、差异点、触发规则等（7个配置文件）
6	疾病模板（配置部分）	诊断引擎服务/数据/疾病配置/ - disease_output_rules.yaml - disease_validation_rules.yaml - disease_feedback_rules.yaml - disease_escalation_rules.yaml - disease_validation_plans.yaml - disease_fallback_rules.yaml - evidence_chain_rules.yaml - disease_next_steps.yaml	疾病的输出规则、验证规则、回填规则、升级规则等（8个配置文件）
7	证据条目模板（配置部分）	诊断引擎服务/数据/证据配置/证据条目.yaml	证据如何获取、影响对象等配置
8	症状到主诉映射规则	诊断引擎服务/数据/规则/症状到主诉映射规则.yaml	症状组合如何触发主诉候选
9	主诉候选生成与排序规则	诊断引擎服务/数据/规则/主诉候选生成与排序规则.yaml	如何生成和排序候选疾病

编号	内容名称	配置文件位置	说明
10	回填与重排规则	诊断引擎服务/数据/规则/回填与重排规则.yaml	新证据出现后如何重新排序
11	收效与升级规则	诊断引擎服务/数据/规则/收效与升级规则.yaml	什么时候停止诊断, 什么时候升级
12	风险与急症识别规则	诊断引擎服务/数据/规则/风险与急症识别规则.yaml 风险评估服务/数据/风险识别规则/风险与急症识别规则.yaml	如何识别高危情况 (两个服务共用)
13	输出规则	诊断引擎服务/数据/规则/输出规则.yaml	诊断结果如何输出
14	入口判定与工作态切换规则	健康状态评估服务/数据/入口判定规则/入口判定与工作态切换规则.yaml	如何判断是健康管理还是诊断
15	健康管理路径规则	健康状态评估服务/数据/健康管理路径规则/健康管理路径规则.yaml	健康管理的流程规则
16	入口角度统一转换规则	健康状态评估服务/数据/健康管理路径规则/入口角度统一转换规则.yaml	如何将不同入口统一转换
17	高危规则规则	风险评估服务/数据/高危规则/高危规则规则.yaml	高危情况的识别规则
18	安全兜底规则	风险评估服务/数据/安全兜底规则/安全兜底规则.yaml	安全保障规则

注：主诉澄清规则虽然不在19项知识内容中，但作为主诉处理的重要规则，也以配置文件形式存储。

目录结构

诊断引擎服务/数据/		
├─ 主诉配置/		
	├─ chief_complaint_key_fields.yaml	# 最小关键字段配置
	├─ chief_complaint_red_flags.yaml	# 危险信号清单引用
	├─ chief_complaint_stop_conditions.yaml	# 收敛/停止条件引用
	├─ chief_complaint_escalation_rules.yaml	# 升级/转诊触发引用
	├─ chief_complaint_clarification_rules.yaml	# 主诉澄清规则
	├─ chief_complaint_differential_points.yaml	# 关键差异点配置
	└─ chief_complaint_trigger_rules.yaml	# 回填/重排/收敛触发点
├─ 疾病配置/		
	├─ disease_output_rules.yaml	# 输出依据口径

```
|   |─ disease_validation_rules.yaml      # 验证判定标准
|   |─ disease_feedback_rules.yaml      # 结果回填规则
|   |─ disease_escalation_rules.yaml    # 升级触发条件
|   |─ disease_validation_plans.yaml    # 验证计划
|   |─ disease_fallback_rules.yaml      # 回退条件
|   |─ evidence_chain_rules.yaml        # 证据链构建规则
|   └─ disease_next_steps.yaml          # 下一步建议（升级条件）
└─ 证据配置/
    └─ 证据条目.yaml
└─ 问题清单/
    └─ 结构化问题清单模板.yaml
└─ 规则/
    └─ 主诉澄清规则.yaml
    └─ 症状到主诉映射规则.yaml
    └─ 主诉候选生成与排序规则.yaml
    └─ 回填与重排规则.yaml
    └─ 收效与升级规则.yaml
    └─ 风险与急症识别规则.yaml
    └─ 输出规则.yaml

健康状态评估服务/数据/
└─ 入口判定规则/
    └─ 入口判定与工作态切换规则.yaml
└─ 健康管理路径规则/
    └─ 健康管理路径规则.yaml
    └─ 入口角度统一转换规则.yaml

风险评估服务/数据/
└─ 风险识别规则/
    └─ 风险与急症识别规则.yaml
└─ 高危规则/
    └─ 高危规则规则.yaml
└─ 安全兜底规则/
    └─ 安全兜底规则.yaml

临床解析服务/配置/
└─ 基础标准配置.yaml
```

一、主诉模板配置文件

1.1 配置文件总览

主诉相关的配置包含以下7个配置文件：

配置文件	对应表/字段	说明
chief_complaint_key_fields.yaml	主诉表2 - 最小关键字段配置	关键字段配置（起病时间、部位、分布、性质、严重度等）
chief_complaint_red_flags.yaml	主诉表1 - 字段10：危险信号清单引用	引用规则层ID

配置文件	对应表/字段	说明
chief_complaint_stop_conditions.yaml	主诉表1 - 字段11: 收敛/停止条件引用	引用规则层ID
chief_complaint_escalation_rules.yaml	主诉表1 - 字段12: 升级/转诊触发引用	引用规则层ID
chief_complaint_clarification_rules.yaml	主诉表3 - 主诉澄清规则	特定主诉组合的澄清规则
chief_complaint_differential_points.yaml	主诉表8 - 关键差异点配置	关键差异点信息 (如果采用配置文件方案)
chief_complaint_trigger_rules.yaml	主诉表10 - 回填/重排/收敛触发点	触发规则信息

文件位置： 诊断引擎服务/数据/主诉配置/

注意：

- 主诉表1的其他字段（主诉定义、包含范围、排除范围、适用人群、适用场景、默认入口方向）存储在知识图谱中作为ChiefComplaint节点的属性
- 主诉表4、5、6、7、9存储在知识图谱中作为节点和关系

1.2 主诉最小关键字段配置

文件： 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_key_fields.yaml

对应表：主诉表2 - 最小关键字段配置表

说明：关键字段配置（起病时间、部位、分布、性质、严重度等），一行 = 1个信息点

```
# =====
# 主诉最小关键字段配置
# =====
# 对应表：主诉表2 - 最小关键字段配置表
# 说明：关键字段配置（起病时间、部位、分布、性质、严重度等）

元数据：
  配置名称：主诉最小关键字段配置
  版本号：v1.0
  更新时间：2026-01-28
  说明："关键字段配置，一行 = 1个信息点"

# 按主诉ID和字段ID索引
chief_complaint_key_fields:
  # 水肿主诉
  CC_001:
    fields:
      # 起病时间与过程
```

```
- field_id: "KF_起病时间与过程"
  required_level: "必须" # 必须/重要/可选
  standard_question: "什么时候开始的？突然还是慢慢加重？"
  answer_format:
    type: "复合"
    options:
      - "突然"
      - "渐进"
      - "不确定"
    duration_unit: "天/小时"
  missing_action: "必须补齐"
```

部位/范围

```
- field_id: "KF_部位范围"
  required_level: "必须"
  standard_question: "具体哪里不舒服？是一点还是一片？"
  answer_format:
    type: "多选"
    options: "标准部位列表"
    source: "知识图谱_标准部位"
  missing_action: "必须补齐"
```

分布

```
- field_id: "KF_分布"
  required_level: "必须"
  standard_question: "是一侧明显还是两侧差不多？"
  answer_format:
    type: "单选"
    options:
      - "单侧"
      - "双侧"
      - "局部"
      - "不确定"
  missing_action: "必须补齐"
```

性质

```
- field_id: "KF_性质"
  required_level: "必须"
  standard_question: "更像刺痛、压着、灼烧还是闷胀？"
  answer_format:
    type: "单选"
    options: "固定词列表"
    source: "知识图谱_症状性质"
    allow_uncertain: true
  missing_action: "必须补齐"
```

严重度

```
- field_id: "KF_严重度"
  required_level: "必须"
  standard_question: "0到10分你给几分？"
  answer_format:
    type: "数值"
    range: [0, 10]
    allow_uncertain: true
  missing_action: "必须补齐"
```

```
# 诱因
- field_id: "KF_诱因"
  required_level: "重要"
  standard_question: "什么情况下出现或加重？"
  answer_format:
    type: "多选"
    options:
      - "运动"
      - "进食"
      - "体位"
      - "情绪"
      - "外伤"
      - "不确定"
  missing_action: "可继续但降级"

# 缓解因素
- field_id: "KF_缓解因素"
  required_level: "重要"
  standard_question: "休息或用药后会缓解吗？"
  answer_format:
    type: "单选"
    options:
      - "有"
      - "无"
      - "不确定"
  missing_action: "可继续但降级"

# 伴随症状
- field_id: "KF_伴随症状"
  required_level: "重要"
  standard_question: "同时还有哪些不适？"
  answer_format:
    type: "多选"
    option_count: "3-5个"
    source: "知识图谱_标准症状"
  missing_action: "可继续但降级"

# 关键背景
- field_id: "KF_关键背景"
  required_level: "重要"
  standard_question: "有相关既往史/用药/妊娠/暴露吗？"
  answer_format:
    type: "复合"
    options:
      - "有"
      - "无"
      - "不确定"
    details:
      - "既往史"
      - "用药史"
      - "妊娠史"
      - "暴露史"
  missing_action: "可继续但降级"

# 危险信号自检
- field_id: "KF_危险信号自检"
```

```
required_level: "必须"
standard_question: "有没有晕厥/大汗/明显呼吸困难?"
answer_format:
  type: "多选"
  options:
    - "有"
    - "无"
    - "不确定"
  red_flag_list:
    - "晕厥"
    - "大汗"
    - "明显呼吸困难"
missing_action: "命中走兜底"
```

胸痛主诉

CC_CHEST_PAIN:

fields:

- field_id: "KF_起病时间与过程"
required_level: "必须"
standard_question: "什么时候开始的? 突然还是慢慢加重?"
answer_format:
 type: "复合"
 options:
 - "突然"
 - "渐进"
 - "不确定"
 duration_unit: "天/小时"
missing_action: "必须补齐"
- field_id: "KF_部位范围"
required_level: "必须"
standard_question: "具体哪里不舒服? 是一点还是一片?"
answer_format:
 type: "多选"
 options:
 - "胸骨后"
 - "心前区"
 - "左侧胸部"
 - "右侧胸部"
 - "全胸"
 - "不确定"
 source: "知识图谱_标准部位"
missing_action: "必须补齐"
- field_id: "KF_性质"
required_level: "必须"
standard_question: "更像刺痛、压着、灼烧还是闷胀?"
answer_format:
 type: "单选"
 options:
 - "刺痛"
 - "压迫感"
 - "烧灼感"
 - "闷胀"
 - "不确定"
 source: "知识图谱_症状性质"

1.3 主诉危险信号清单引用配置

文件: 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_red_flags.yaml

对应字段: 主诉表1 - 字段10: 危险信号清单引用

说明: 引用规则层ID

```
# =====
# 主诉危险信号清单引用配置
# =====
# 对应字段: 主诉表1 - 字段10: 危险信号清单引用
# 说明: 引用规则层ID

元数据:
  配置名称: 主诉危险信号清单引用配置
  版本号: v1.0
  更新时间: 2026-01-28
  说明: "引用规则层ID"

# 按主诉ID索引
chief_complaint_red_flags:
  # 水肿主诉
  CC_001:
    red_flag_rule_ids:
      - "RULE_RED_FLAG_EDEMA"
      - "RULE_RED_FLAG_EDEMA_CRITICAL"

  # 胸痛主诉
  CC_CHEST_PAIN:
    red_flag_rule_ids:
      - "RULE_RED_FLAG_CHEST_PAIN"
      - "RULE_RED_FLAG_CHEST_PAIN_CRITICAL"
```

1.4 主诉收敛/停止条件引用配置

文件: 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_stop_conditions.yaml

对应字段: 主诉表1 - 字段11: 收敛/停止条件引用

说明: 引用规则层ID

```
# =====
# 主诉收敛/停止条件引用配置
# =====
# 对应字段: 主诉表1 - 字段11: 收敛/停止条件引用
# 说明: 引用规则层ID

元数据:
  配置名称: 主诉收敛/停止条件引用配置
  版本号: v1.0
```


更新时间：2026-01-28

说明："引用规则层ID"

```
# 按主诉ID索引
chief_complaint_stop_conditions:
# 水肿主诉
CC_001:
  stop_rule_ids:
    - "RULE_STOP_EDEMA"
    - "RULE_STOP_EDEMA_CONVERGENCE"

# 胸痛主诉
CC_CHEST_PAIN:
  stop_rule_ids:
    - "RULE_STOP_CHEST_PAIN"
    - "RULE_STOP_CHEST_PAIN_CONVERGENCE"
```

1.5 主诉升级/转诊触发引用配置

文件：诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_escalation_rules.yaml

对应字段：主诉表1 - 字段12：升级/转诊触发引用

说明：引用规则层ID

```
# =====
# 主诉升级/转诊触发引用配置
# =====
# 对应字段：主诉表1 - 字段12：升级/转诊触发引用
# 说明：引用规则层ID

元数据：
配置名称：主诉升级/转诊触发引用配置
版本号：v1.0
更新时间：2026-01-28
说明："引用规则层ID"

# 按主诉ID索引
chief_complaint_escalation_rules:
# 水肿主诉
CC_001:
  escalation_rule_ids:
    - "RULE_ESCALATE_EDEMA"
    - "RULE_ESCALATE_EDEMA_URGENT"

# 胸痛主诉
CC_CHEST_PAIN:
  escalation_rule_ids:
    - "RULE_ESCALATE_CHEST_PAIN"
    - "RULE_ESCALATE_CHEST_PAIN_CRITICAL"
```

1.6 主诉澄清规则配置

文件： 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_clarification_rules.yaml

对应表： 主诉表3 - 主诉澄清规则表

说明： 特定主诉组合的澄清规则（触发情况、澄清问题、答案选项、判定结果、不确定兜底）

```
# =====
# 主诉澄清规则配置
# =====
# 对应表： 主诉表3 - 主诉澄清规则表
# 说明： 特定主诉组合的澄清规则

元数据：
  配置名称： 主诉澄清规则配置
  版本号： v1.0
  更新时间： 2026-01-28
  说明： "特定主诉组合的澄清规则，基于《主诉澄清规则.md》的通用规则框架"

# 按主诉组合索引
chief_complaint_clarification_rules:
  # 胸闷 + 呼吸困难组合
  CC_胸闷_CC_呼吸困难:
    rule_id: "EDEMA_SPECIFIC_001"
    trigger_chief_complaints:
      - "胸闷"
      - "呼吸困难"
    trigger_description: "胸闷和呼吸困难同时出现"
  # 最小澄清问题
  clarification_question: "你主要是不够气/喘不上气，还是胸口压闷为主？"
  # 答案选项
  answer_options:
    - "不够气"
    - "压闷"
    - "两者都有"
    - "不确定"
  # 判定结果
  judgment_results:
    不够气:
      action: "进入主诉"
      target_chief_complaint: "呼吸困难"
      remaining_symptoms: "进入S（伴随症状）"
    压闷:
      action: "进入主诉"
      target_chief_complaint: "胸闷"
      remaining_symptoms: "进入S（伴随症状）"
    两者都有:
      action: "并行保留"
      target_chief_complaints:
        - "呼吸困难"
        - "胸闷"
  # 不确定兜底
  uncertain_fallback:
    action: "并行保留"
    safety_handling: "先走危险信号兜底"
```

```

target_chief_complaints:
  - "呼吸困难"
  - "胸闷"

# 胸痛 + 气短组合
CC_胸痛_CC_气短:
  rule_id: "CHEST_PAIN_SPECIFIC_001"
  trigger_chief_complaints:
    - "胸痛"
    - "气短"
  trigger_description: "胸痛和气短同时出现"
  clarification_question: "你主要是胸痛还是气短？"
  answer_options:
    - "主要是胸痛"
    - "主要是气短"
    - "两者都有"
    - "不确定"
  judgment_results:
    主要是胸痛:
      action: "进入主诉"
      target_chief_complaint: "胸痛"
      remaining_symptoms: "进入S（伴随症状）"
    主要是气短:
      action: "进入主诉"
      target_chief_complaint: "气短"
      remaining_symptoms: "进入S（伴随症状）"
    两者都有:
      action: "并行保留"
      target_chief_complaints:
        - "胸痛"
        - "气短"
  uncertain_fallback:
    action: "并行保留"
    safety_handling: "先走危险信号兜底"
    target_chief_complaints:
      - "胸痛"
      - "气短"

```

1.7 主诉关键差异点配置

文件： 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_differential_points.yaml

对应表： 主诉表8 - 关键差异点配置表

说明： 关键差异点信息（如果采用配置文件方案）

```

# =====
# 主诉关键差异点配置
# =====
# 对应表：主诉表8 - 关键差异点配置表
# 说明：关键差异点信息（如果采用配置文件方案）

元数据：
  配置名称：主诉关键差异点配置

```

版本号: v1.0

更新时间: 2026-01-28

说明: "关键差异点信息, 如果差异点需要独立查询和推理, 应采用知识图谱节点方案"

按主诉ID索引

chief_complaint_differential_points:

水肿主诉

cc_001:

differential_points:

单侧vs双侧

- point_id: "DP_单侧vs双侧"
point_name: "单侧vs双侧"
standard_question: "是一侧明显还是两侧差不多?"
answer_options:
 - "单侧"
 - "双侧"
 - "不确定"

影响子组

affects_subgroups:

- subgroup_id: "SG_血栓风险组"
subgroup_name: "血栓风险组"
action: "前移" # 前移/后移/保留
- subgroup_id: "SG_回流受阻组"
subgroup_name: "回流受阻组"
action: "前移"

影响疾病

affects_diseases: []

动作规则

action_rules:

- answer: "单侧"
action: "前移"
target: "SG_血栓风险组"
- answer: "双侧"
action: "前移"
target: "SG_回流受阻组"
- answer: "不确定"
action: "并行保留"
next_step: "继续问下一差异点"

阴性限制

negative_restriction: "双侧不能直接排除血栓, 仅后移"

不确定处理

uncertain_handling: "两组并行保留继续问下一差异点"

急性vs慢性

- point_id: "DP_急性vs慢性"
point_name: "急性vs慢性"
standard_question: "症状是突然出现的还是慢慢加重的?"
answer_options:
 - "突然"
 - "慢慢"
 - "不确定"
- affects_subgroups:
- subgroup_id: "SG_急性组"
action: "前移"
 - subgroup_id: "SG_慢性组"
action: "前移"

```

    action_rules:
      - answer: "突然"
        action: "前移"
        target: "SG_急性组"
      - answer: "慢慢"
        action: "前移"
        target: "SG_慢性组"
      - answer: "不确定"
        action: "并行保留"
        next_step: "继续问下一差异点"
    negative_restriction: ""
    uncertain_handling: "两组并行保留继续问下一差异点"

# 胸痛主诉
CC_CHEST_PAIN:
  differential_points:
    # 急性vs慢性
    - point_id: "DP_急性vs慢性"
      point_name: "急性vs慢性"
      standard_question: "疼痛是突然出现的还是慢慢加重的？"
      answer_options:
        - "突然"
        - "慢慢"
        - "不确定"
      affects_subgroups:
        - subgroup_id: "SG_急性心源性组"
          action: "前移"
        - subgroup_id: "SG_慢性心源性组"
          action: "前移"
      action_rules:
        - answer: "突然"
          action: "前移"
          target: "SG_急性心源性组"
        - answer: "慢慢"
          action: "前移"
          target: "SG_慢性心源性组"
        - answer: "不确定"
          action: "并行保留"
          next_step: "继续问下一差异点"
      negative_restriction: "慢性不能直接排除急性，仅后移"
      uncertain_handling: "两组并行保留继续问下一差异点"

```

1.8 主诉回填/重排/收敛触发点配置

文件： 诊断引擎服务/数据/主诉配置/chief_complaint_trigger_rules.yaml

对应表： 主诉表10 - 回填、重排、收敛触发点

说明： 触发规则信息（触发情况、动作、影响范围、引用规则层）

```

# =====
# 主诉回填/重排/收敛触发点配置
# =====
# 对应表：主诉表10 - 回填、重排、收敛触发点

```

说明：触发规则信息

元数据：

配置名称：主诉回填/重排/收敛触发点配置

版本号：v1.0

更新时间：2026-01-28

说明："触发规则信息（触发情况、动作、影响范围、引用规则层）"

按主诉ID和触发类型索引

chief_complaint_trigger_rules:

水肿主诉

cc_001:

triggers:

命中危险信号

- trigger_id: "TRIG_命中危险信号"
trigger_type: "命中危险信号"
trigger_condition: "用户回答包含危险信号"

动作

action:

- type: "中断常规问诊"
next_step: "安全兜底"

影响范围

affected_scope:

- type: "所有候选整体上调"
description: "所有候选疾病的优先级整体提升"

引用规则层

referenced_rule_ids:

- "风险识别"
- "安全兜底"

关键反驳线索出现

- trigger_id: "TRIG_关键反驳线索出现"
trigger_type: "关键反驳线索出现"
trigger_condition: "出现强烈反对某个疾病的证据"

action:

- type: "下调或移出方向"
description: "降低疾病概率或从候选列表移除"

affected_scope:

- type: "对应疾病"
description: "只影响被反驳的疾病"

referenced_rule_ids:

- "回填与重排"

证据充分且收敛

- trigger_id: "TRIG_证据充分且收敛"
trigger_type: "证据充分且收敛"
trigger_condition: "证据充分且诊断已收敛（如首要假设概率>80%）"

action:

- type: "输出结论包"
description: "生成最终诊断结论"

affected_scope:

- type: "最终1-2个方向"
description: "只保留最可能的1-2个疾病"

referenced_rule_ids:

- "收敛停止"

```

# 胸痛主诉
CC_CHEST_PAIN:
  triggers:
    - trigger_id: "TRIG_命中危险信号"
      trigger_type: "命中危险信号"
      trigger_condition: "用户回答包含危险信号（如胸痛+出汗+气短）"
      action:
        type: "中断常规问诊"
        next_step: "安全兜底"
      affected_scope:
        type: "所有候选整体上调"
        description: "所有候选疾病的优先级整体提升，特别是高危疾病"
      referenced_rule_ids:
        - "风险识别"
        - "安全兜底"

    - trigger_id: "TRIG_关键反驳线索出现"
      trigger_type: "关键反驳线索出现"
      trigger_condition: "出现强烈反对某个疾病的证据（如心电图正常且心肌酶正常，反对急性心肌梗死）"
      action:
        type: "下调或移出方向"
        description: "降低疾病概率或从候选列表移除"
      affected_scope:
        type: "对应疾病"
        description: "只影响被反驳的疾病"
      referenced_rule_ids:
        - "回填与重排"

    - trigger_id: "TRIG_证据充分且收敛"
      trigger_type: "证据充分且收敛"
      trigger_condition: "证据充分且诊断已收敛（如首要假设概率>80%）"
      action:
        type: "输出结论包"
        description: "生成最终诊断结论"
      affected_scope:
        type: "最终1-2个方向"
        description: "只保留最可能的1-2个疾病"
      referenced_rule_ids:
        - "收敛停止"

```

1.9 配置文件使用说明

1.9.1 配置文件索引

所有主诉配置文件都按主诉ID（`display_id`）索引，例如：

- `CC_001` - 水肿
- `CC_CHEST_PAIN` - 胸痛
- `CC_DYSPNEA` - 呼吸困难

1.9.2 与知识图谱的关联

主诉配置文件通过主诉ID（`display_id`）关联到知识图谱中的ChiefComplaint节点：

```
// 知识图谱中的ChiefComplaint节点
ChiefComplaint {
  chief_complaint_uuid: String,
  display_id: "CC_001", // 用于索引配置文件
  name: "水肿",
  definition: "组织间液体增多导致的肿胀表现", // 在知识图谱中
  included_scopes: ["下肢肿胀", "眼睑肿胀"], // 在知识图谱中
  // ... 其他属性
}
```

1.9.3 系统调用流程

- 1. **从知识图谱查询主诉**：根据症状推理到主诉，获取主诉实体信息
- 2. **加载主诉配置**：根据主诉的 `display_id` 加载对应的配置文件
- 3. **应用规则**：根据诊断流程阶段，应用相应的规则（关键字段、澄清、触发等）
- 4. **输出结果**：根据触发规则和收敛条件，生成诊断结果

1.9.4 配置文件更新

- 配置文件支持热加载，修改后自动重新加载
- 每个配置文件包含版本号和更新时间
- 建议使用Git进行版本控制

二、主诉澄清规则配置文件（通用规则框架）

说明：这是基于《主诉澄清规则.md》的通用主诉澄清规则框架，适用于所有主诉。特定主诉组合的澄清规则存储在 `chief_complaint_clarification_rules.yaml` 中，是对通用规则的优化和细化。

2.1 文件位置

诊断引擎服务/数据/规则/主诉澄清规则.yaml

2.2 与主诉配置的关系

- **通用规则**（本文件）：适用于所有主诉的通用规则框架（N0、A0、G1-G3、H0-H3、L1-L3等）
- **特定规则**（`chief_complaint_clarification_rules.yaml`）：针对特定主诉组合的优化和细化规则
- **优先级**：特定规则优先于通用规则；如果特定规则不存在，则使用通用规则

2.2 完整结构

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "主诉澄清规则",
    "版本号": "v2.0",
```



```
"更新时间": "2026-01-28",
"说明": "主诉澄清规则v2, 尽可能完整"
},

"硬约束": {
  "约束1_入口最多2个": {
    "描述": "任意情况下最终入口集合E≤2",
    "强制执行": true
  },
  "约束2_安全优先": {
    "描述": "只要候选集中出现高风险主诉HR, 且用户回答'不确定/说不清', 按H规则处理",
    "强制执行": true,
    "处理方式": "并行保留 + 先走安全分流"
  },
  "澄清目标": {
    "E_入口集合": "进入后续追问/推理的'问题线', 最多2个",
    "S_伴随症状": "其余症状全部保留为证据, 不丢弃"
  },
  "澄清轮次上限": {
    "最大轮次": 2,
    "超过处理": "直接进入兜底 (LOOP)"
  }
},

"记号说明": {
  "C": "候选主诉集合",
  "HR": "高风险主诉",
  "P": "主入口",
  "E": "最终入口集合",
  "S": "伴随症状集合",
  "候选展示策略": "默认只展示Top3-5 (避免选项过长)"
},

"依赖项": {
  "HR主诉清单": {
    "说明": "高风险主诉列表",
    "来源": "规则层_风险与急症识别规则",
    "用途": "用于H2/H3的'高危优先级最高'"
  },
  "HR优先级表": {
    "说明": "高风险主诉优先级排序",
    "来源": "规则层_风险与急症识别规则",
    "用途": "用于H2/H3的'高危优先级最高'"
  },
  "主诉常见度优先级表": {
    "说明": "主诉常见度排序",
    "来源": "知识图谱_主诉节点属性",
    "用途": "用于L2/L3的'常见度Top2/最高者'"
  }
},

"通用规则表": [
  {
    "规则ID": "NO",
    "触发情况": {
      "条件": "候选主诉数=0 (未识别/无法落位) 或用户选择'都不是'",
```

```

    "描述": "无法识别主诉或用户否认所有候选"
  },
  "最小澄清问题": "你这次最主要的不舒服是什么？（用一句话也可以）",
  "答案选项": ["用户自由输入", "不确定"],
  "判定结果": {
    "用户自由输入": {
      "动作": "用新输入重新生成C",
      "下一步": "进入G3-Q1"
    },
    "不确定": {
      "动作": "先走一次安全分流（危险信号提示）",
      "下一步": "再回N0"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 先走一次安全分流（危险信号提示），再回N0"
},
{
  "规则ID": "A0",
  "触发情况": {
    "条件": "用户一次性描述≥2个症状（多点描述）",
    "描述": "用户一句话说了多个症状"
  },
  "最小澄清问题": "这些不舒服是一起开始的吗？还是先后出现像两件事？",
  "答案选项": ["一起开始", "先后出现（像两件事）", "不确定"],
  "判定结果": {
    "一起开始": {
      "动作": "视为同一事件",
      "下一步": "继续G1/G2/G3",
      "其余症状": "进入S"
    },
    "先后出现（像两件事）": {
      "动作": "允许E≤2",
      "下一步": "进入A0-2"
    },
    "不确定": {
      "动作": "先按H0/L0安全筛",
      "下一步": "再继续'一起开始'路径"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 先按H0/L0安全筛，再继续'一起开始'路径"
},
{
  "规则ID": "A0-2",
  "触发情况": {
    "条件": "A0选择'先后出现（像两件事）'",
    "描述": "用户确认是两件不同的事"
  },
  "最小澄清问题": "你想先处理哪一件？",
  "答案选项": ["先出现的那件", "后出现的那件", "说不清"],
  "判定结果": {
    "先出现的那件": {
      "动作": "该事件形成P",
      "下一步": "进入G3-Q2"
    },
    "后出现的那件": {
      "动作": "该事件形成P",

```

```

    "下一步": "进入G3-Q2"
  },
  "说不清": {
    "动作": "E取两条事件线 (≤2)",
    "下一步": "若任一事件含HR→按H2/H3; 否则按L2/L3"
  }
},
"不确定兜底": "若任一事件含HR → 按H2/H3; 否则按L2/L3"
},
{
  "规则ID": "H0",
  "触发情况": {
    "条件": "C中出现HR, 且描述不足以判断是否需先分流",
    "描述": "候选中有高风险主诉但信息不足"
  },
  "最小澄清问题": "我先确认安全: 现在有没有呼吸很费力/胸痛/意识不清或抽搐/突然最严重的头痛/持续呕吐/明显出血或黑便/皮疹出血点?",
  "答案选项": ["有", "没有", "不确定"],
  "判定结果": {
    "有": {
      "动作": "直接进入安全分流",
      "描述": "立即处理危险情况"
    },
    "没有": {
      "动作": "返回原澄清节点",
      "描述": "继续正常澄清流程"
    },
    "不确定": {
      "动作": "按H规则",
      "描述": "安全优先处理"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 安全分流优先"
},
{
  "规则ID": "G1",
  "触发情况": {
    "条件": "候选主诉数=1, 且表达清楚",
    "描述": "只有一个候选且表达明确"
  },
  "最小澄清问题": "(不提问)",
  "答案选项": [],
  "判定结果": {
    "动作": "E={该主诉}",
    "其余症状": "进入S"
  },
  "不确定兜底": "-"
},
{
  "规则ID": "G1-C",
  "触发情况": {
    "条件": "候选主诉数=1, 但表述含糊/可能误解",
    "描述": "只有一个候选但需要确认"
  },
  "最小澄清问题": "我理解你主要是【X】, 对吗?",
  "答案选项": ["对", "不对(我想说的是____)", "不确定"],

```

```

"判定结果": {
  "对": {
    "动作": "E={X}",
    "描述": "确认主诉"
  },
  "不对（我想说的是____）": {
    "动作": "进入N0",
    "描述": "重新识别"
  },
  "不确定": {
    "动作": "HR→H0/H2, 否则→L2",
    "描述": "根据是否含HR决定"
  }
},
"不确定兜底": "含HR → H0/H2; 不含 → L2"
},
{
  "规则ID": "G2",
  "触发情况": {
    "条件": "候选主诉数=2, 未命中专用规则",
    "描述": "有两个候选且无特定规则"
  },
  "最小澄清问题": "你现在最想先解决的是哪个？",
  "答案选项": ["A", "B", "两个都明显", "都不是（____）", "不确定"],
  "判定结果": {
    "A": {
      "动作": "E={A}",
      "描述": "选择A"
    },
    "B": {
      "动作": "E={B}",
      "描述": "选择B"
    },
    "两个都明显": {
      "动作": "E={A,B}",
      "描述": "并行处理两个"
    },
    "都不是（____）": {
      "动作": "进入N0",
      "描述": "重新识别"
    },
    "不确定": {
      "动作": "含HR→H1, 否则→L1",
      "描述": "根据是否含HR决定"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 含HR→H1; 否则→L1"
},
{
  "规则ID": "G3-Q1",
  "触发情况": {
    "条件": "候选主诉数≥3（或=2但仍无法判定）",
    "描述": "多个候选需要选择"
  },
  "最小澄清问题": "我先抓住一个最主要的问题：下面哪项最符合你现在的情况？",
  "答案选项": ["Top3-5", "都不是（____）", "说不清"],

```

```

"判定结果": {
  "选X": {
    "动作": "P=X",
    "下一步": "进入G3-Q2"
  },
  "都不是（____）": {
    "动作": "进入N0",
    "描述": "重新识别"
  },
  "说不清": {
    "动作": "含HR→H2，否则→L2",
    "描述": "根据是否含HR决定"
  }
},
"不确定兜底": "说不清 → 含HR→H2；否则→L2"
},
{
  "规则ID": "G3-Q2",
  "触发情况": {
    "条件": "已确定主入口P，仍有其他候选",
    "描述": "已选主入口，询问是否还有第二个"
  },
  "最小澄清问题": "除了【P】，还有没有另一个也很明显、你希望我一起处理的？（最多一个）",
  "答案选项": ["Top3-5", "没有", "说不清"],
  "判定结果": {
    "选Y": {
      "动作": "E={P,Y}",
      "描述": "并行处理两个主诉"
    },
    "没有": {
      "动作": "E={P}",
      "描述": "只处理主入口"
    },
    "说不清": {
      "动作": "含HR→H3，否则→L3",
      "描述": "根据是否含HR决定"
    }
  },
  "不确定兜底": "说不清 → 含HR→H3；否则→L3"
},
{
  "规则ID": "H1",
  "触发情况": {
    "条件": "G2答'不确定'，且{A,B}中含HR",
    "描述": "两个候选含高风险主诉且用户不确定"
  },
  "最小澄清问题": "（不再追问）",
  "答案选项": [],
  "判定结果": {
    "动作": "E={A,B}",
    "下一步": "先走安全分流"
  },
  "不确定兜底": "-"
},
{
  "规则ID": "H2",

```

```

    "触发情况": {
      "条件": "G3-Q1答'说不清', 且C中含HR",
      "描述": "多个候选含高风险主诉且用户说不清"
    },
    "最小澄清问题": "(不再追问)",
    "答案选项": [],
    "判定结果": {
      "动作": "E=HR优先级最高的2个",
      "下一步": "先走安全分流"
    },
    "不确定兜底": "-"
  },
  {
    "规则ID": "H3",
    "触发情况": {
      "条件": "G3-Q2答'说不清', 且C中含HR",
      "描述": "已选主入口, 其他候选含高风险主诉且用户说不清"
    },
    "最小澄清问题": "(不再追问)",
    "答案选项": [],
    "判定结果": {
      "动作": "E={P + 最高优先级HR}",
      "下一步": "先走安全分流"
    },
    "不确定兜底": "-"
  },
  {
    "规则ID": "L1",
    "触发情况": {
      "条件": "G2答'不确定', 且均非HR",
      "描述": "两个候选都不含高风险主诉且用户不确定"
    },
    "最小澄清问题": "(不再追问)",
    "答案选项": [],
    "判定结果": {
      "动作": "默认并行: E={A,B}",
      "描述": "并行处理两个主诉"
    },
    "不确定兜底": "-"
  },
  {
    "规则ID": "L2",
    "触发情况": {
      "条件": "G3-Q1答'说不清', 且C中不含HR",
      "描述": "多个候选不含高风险主诉且用户说不清"
    },
    "最小澄清问题": "(不再追问)",
    "答案选项": [],
    "判定结果": {
      "动作": "E=常见度Top2",
      "其余": "进入S"
    },
    "不确定兜底": "-"
  },
  {
    "规则ID": "L3",

```

```

"触发情况": {
  "条件": "G3-Q2答'说不清', 且C中不含HR",
  "描述": "已选主入口, 其他候选不含高风险主诉且用户说不清"
},
"最小澄清问题": "(不再追问)",
"答案选项": [],
"答案选项": [],
"判定结果": {
  "动作": "E={P + 常见度最高者}",
  "描述": "主入口加最常见的一个"
},
"不确定兜底": "-"
},
{
  "规则ID": "HR-NEG",
  "触发情况": {
    "条件": "用户明确否认某HR(如'没有胸痛')",
    "描述": "用户明确否认高风险主诉"
  },
  "最小澄清问题": "刚才提到的【HR症状】是否确实存在?",
  "答案选项": ["是", "否", "不确定"],
  "判定结果": {
    "否": {
      "动作": "从C/E移除",
      "描述": "移除该高风险主诉"
    },
    "是": {
      "动作": "保留并按H规则",
      "描述": "保留并安全处理"
    },
    "不确定": {
      "动作": "保留并按H规则",
      "描述": "安全优先, 保留并处理"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 按H"
},
{
  "规则ID": "R-RESEL",
  "触发情况": {
    "条件": "用户在已选P后反悔",
    "描述": "用户想改变主入口"
  },
  "最小澄清问题": "要把主要问题从【P】改成【Y】吗?",
  "答案选项": ["改成Y", "不改", "不确定"],
  "判定结果": {
    "改成Y": {
      "动作": "P=Y",
      "下一步": "进入G3-Q2"
    },
    "不改": {
      "动作": "继续",
      "描述": "保持当前P"
    },
    "不确定": {
      "动作": "保持当前P",

```

```

      "描述": "不改变"
    }
  },
  "不确定兜底": "不确定 → 保持当前P"
},
{
  "规则ID": "LOOP",
  "触发情况": {
    "条件": "已澄清≥2轮仍无法落位",
    "描述": "澄清轮次超过上限"
  },
  "最小澄清问题": "（停止澄清）",
  "答案选项": [],
  "判定结果": {
    "动作": "含HR→H2/H3；否则→L2/L3",
    "其余": "进入S"
  },
  "不确定兜底": "-"
},
{
  "规则ID": "S-MERGE",
  "触发情况": {
    "条件": "任意规则落位E后",
    "描述": "已确定入口集合"
  },
  "最小澄清问题": "（不提问）",
  "答案选项": [],
  "判定结果": {
    "动作": "除E外全部进入S",
    "描述": "其余症状作为伴随症状"
  },
  "不确定兜底": "-"
}
]
}

```

三、其他规则配置文件结构

3.1 主诉候选生成与排序规则

文件：诊断引擎服务/数据/规则/主诉候选生成与排序规则.yaml

```

{
  "元数据": {
    "规则名称": "主诉候选生成与排序规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },
  "候选生成规则": {
    "Tier1_最可能": {
      "最大数量": 2,
      "最小概率": 0.3,

```



```

    "生成条件": "概率>=30%且症状匹配度高",
    "描述": "常见方向组，按匹配度与阳性线索"
  },
  "Tier2_必须优先除外": {
    "最大数量": 3,
    "最小概率": 0.05,
    "生成条件": "概率>=5%但必须排除（后果严重）",
    "描述": "高危不能漏组，按must-not-miss优先"
  },
  "Tier3_积极备选": {
    "最大数量": 5,
    "最小概率": 0.1,
    "生成条件": "概率>=10%",
    "描述": "易混淆组，按匹配度与阳性线索"
  }
},

"排序规则": {
  "排序因子": [
    {
      "因子名称": "患病率",
      "权重": 0.4,
      "来源": "知识图谱_疾病节点属性"
    },
    {
      "因子名称": "症状匹配度",
      "权重": 0.4,
      "来源": "知识图谱_症状疾病关系权重"
    },
    {
      "因子名称": "风险等级",
      "权重": 0.2,
      "来源": "规则层_风险与急症识别规则"
    }
  ],
  "排序方式": "综合得分降序",
  "分层口径": "Tier2按must-not-miss优先; Tier1按匹配度与阳性线索"
}
}

```

3.2 回填与重排规则

文件：诊断引擎服务/数据/规则/回填与重排规则.yaml

```

{
  "元数据": {
    "规则名称": "回填与重排规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "回填规则": {
    "强支持证据": {
      "概率调整": "上移0.3",
      "描述": "新证据强烈支持某个疾病"
    }
  }
}

```

```

    },
    "强反对证据": {
      "概率调整": "下移0.2",
      "描述": "新证据强烈反对某个疾病"
    },
    "中等支持证据": {
      "概率调整": "上移0.15",
      "描述": "新证据中等支持某个疾病"
    },
    "中等反对证据": {
      "概率调整": "下移0.1",
      "描述": "新证据中等反对某个疾病"
    }
  },

  "重排规则": {
    "触发条件": [
      "新证据出现",
      "关键反驳线索出现",
      "检查结果返回"
    ],
    "重排方式": "按更新后的概率重新排序",
    "层级调整": {
      "Tier1提升条件": "概率>=30%",
      "Tier2提升条件": "概率>=5%且must-not-miss",
      "Tier3提升条件": "概率>=10%"
    }
  },

  "回退机制": {
    "触发条件": "新证据与之前判断矛盾",
    "处理方式": "回退到上一个稳定状态",
    "记录": "记录回退原因和路径"
  },

  "贝叶斯更新规则": {
    "后验概率公式": " $P(\text{疾病} | \text{证据}) = P(\text{证据} | \text{疾病}) * P(\text{疾病}) / P(\text{证据})$ ",
    "似然比计算": " $LR = P(\text{证据} | \text{疾病}) / P(\text{证据} | \text{非疾病})$ ",
    "应用场景": "证据回填时更新疾病概率"
  }
}

```

3.3 收效与升级规则

文件：诊断引擎服务/数据/规则/收效与升级规则.yaml

```

{
  "元数据": {
    "规则名称": "收效与升级规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "停止条件": {
    "首要假设概率阈值": 0.8,

```

```

    "信息完整度阈值": 0.9,
    "满足任一条件即可停止": true,
    "描述": "满足任一条件即可停止诊断并输出结论"
  },

  "升级条件": [
    {
      "条件类型": "症状加重",
      "描述": "用户报告症状明显加重",
      "动作": "升级处理",
      "下一步": "重新评估风险等级"
    },
    {
      "条件类型": "触发红旗信号",
      "描述": "命中危险信号清单",
      "动作": "立即就医建议",
      "下一步": "安全兜底流程"
    },
    {
      "条件类型": "新危险信号出现",
      "描述": "问诊过程中出现新的危险信号",
      "动作": "中断常规问诊",
      "下一步": "安全分流"
    }
  ],

  "复评时间窗": {
    "默认复评时间": "治疗后24小时",
    "提前复评条件": [
      "症状加重",
      "出现新症状",
      "处理无效"
    ],
    "延迟复评条件": [
      "症状明显好转",
      "用户主动要求"
    ]
  }
}

```

3.4 风险与急症识别规则

文件: `诊断引擎服务/数据/规则/风险与急症识别规则.yaml`

```

{
  "元数据": {
    "规则名称": "风险与急症识别规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "HR主诉清单": [
    {
      "主诉ID": "CC_CHEST_PAIN",
      "主诉名称": "胸痛",

```

```
"风险等级": "极高",
"优先级": 1,
"危险信号": [
  "胸痛+出汗+气短",
  "胸痛+左臂放射痛",
  "胸痛+意识不清"
]
},
{
  "主诉ID": "CC_DYSPNEA",
  "主诉名称": "呼吸困难",
  "风险等级": "极高",
  "优先级": 2,
  "危险信号": [
    "明显呼吸困难",
    "呼吸费力",
    "不能平卧"
  ]
}
],

"紧急程度分级": {
  "L1_极紧急": {
    "说明": "需要立即就医",
    "示例": ["急性心肌梗死", "急性肺栓塞"],
    "处理": "立即急诊"
  },
  "L2_紧急": {
    "说明": "需要尽快就医",
    "示例": ["不稳定心绞痛"],
    "处理": "尽快就医"
  },
  "L3_一般": {
    "说明": "可以预约就医",
    "示例": ["稳定型心绞痛"],
    "处理": "预约就医"
  },
  "L4_非紧急": {
    "说明": "可以观察",
    "示例": ["功能性胸痛"],
    "处理": "观察随访"
  }
},

"危险信号识别规则": [
  {
    "信号组合": ["胸痛", "出汗", "气短"],
    "风险等级": "L1_极紧急",
    "动作": "立即急诊",
    "建议": "立即到急诊科就诊"
  },
  {
    "信号组合": ["呼吸困难", "不能平卧"],
    "风险等级": "L1_极紧急",
    "动作": "立即急诊",
    "建议": "立即到急诊科就诊"
  }
]
```

```
    }
  ],

  "复评时间窗": {
    "L1_极紧急": "立即",
    "L2_紧急": "2-4小时",
    "L3_一般": "24-48小时",
    "L4_非紧急": "1周"
  }
}
```

3.5 输出规则

文件: 诊断引擎服务/数据/规则/输出规则.yaml

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "输出规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "结论包结构": {
    "结论": {
      "最可能诊断": {
        "疾病ID": "必填",
        "疾病名称": "必填",
        "概率": "必填",
        "诊断置信度": "高/中/低"
      },
      "疾病严重程度": "轻度/中度/重度"
    },
    "必须排除项状态": {
      "疾病列表": "必填",
      "排除状态": "已排除/未排除/待确认"
    },
    "关键依据": {
      "支持证据": {
        "证据列表": "必填",
        "证据强度": "高/中/低"
      },
      "反对证据": {
        "证据列表": "可选",
        "证据强度": "高/中/低"
      },
      "检查结果": "待补充/已补充"
    },
    "行动与随访": {
      "立即行动": {
        "行动列表": "必填",
        "紧急程度": "L1/L2/L3/L4"
      },
      "复评时间窗": {
        "默认复评时间": "必填",
        "提前复评条件": "可选",

```

```
      "延迟复评条件": "可选",
    },
    "升级触发条件": {
      "条件列表": "必填",
      "处理方式": "必填"
    }
  },
  "处置与随访建议框架": {
    "立即行动模板": [
      "立即到{科室}就诊（{紧急程度}）",
      "建议做{检查项目}检查（{紧急程度}）",
      "如出现{症状}，请立即就医"
    ],
    "复评时间窗模板": "默认复评时间：{时间}；提前复评条件：{条件}",
    "升级触发条件模板": "如出现{条件}，请{处理方式}"
  }
}
```

四、基础标准配置文件

文件：`临床解析服务/配置/基础标准配置.yaml`

```
{
  "元数据": {
    "配置名称": "基础标准配置",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },
  "时间标准": {
    "急性": {
      "定义": "7天内",
      "最大值": 7,
      "单位": "天"
    },
    "亚急性": {
      "定义": "7-30天",
      "最小值": 7,
      "最大值": 30,
      "单位": "天"
    },
    "慢性": {
      "定义": "30天以上",
      "最小值": 30,
      "单位": "天"
    }
  },
  "严重度口径": {
    "轻度": {
      "评分范围": [1, 3],
      "说明": "可以忍受"
```

```
},
"中度": {
  "评分范围": [4, 6],
  "说明": "影响日常活动"
},
"重度": {
  "评分范围": [7, 10],
  "说明": "严重影响生活"
}
},

"紧急程度分级": {
  "L1_极紧急": {
    "说明": "需要立即就医",
    "示例": ["急性心肌梗死"],
    "处理": "立即急诊"
  },
  "L2_紧急": {
    "说明": "需要尽快就医",
    "示例": ["不稳定心绞痛"],
    "处理": "尽快就医"
  },
  "L3_一般": {
    "说明": "可以预约就医",
    "示例": ["稳定型心绞痛"],
    "处理": "预约就医"
  },
  "L4_非紧急": {
    "说明": "可以观察",
    "示例": ["功能性胸痛"],
    "处理": "观察随访"
  }
},

"生命体征正常范围": {
  "血压": {
    "收缩压": [90, 140],
    "舒张压": [60, 90],
    "单位": "mmHg"
  },
  "心率": {
    "正常范围": [60, 100],
    "单位": "次/分"
  },
  "体温": {
    "正常范围": [36.1, 37.2],
    "单位": "℃"
  },
  "呼吸": {
    "正常范围": [12, 20],
    "单位": "次/分"
  }
},

"人群字段标准": {
  "年龄": {
```

```
    "单位": "岁",
    "分类": ["成人", "儿科", "老年"]
  },
  "性别": {
    "选项": ["男", "女", "其他"]
  },
  "妊娠状态": {
    "选项": ["是", "否", "不确定"]
  }
}
```

五、结构化问题清单模板配置文件

5.1 文件位置

诊断引擎服务/数据/问题清单/结构化问题清单模板.yaml

5.2 完整结构

```
{
  "元数据": {
    "配置名称": "结构化问题清单模板",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },
  "问题清单结构定义": {
    "主要问题": {
      "说明": "针对主诉本身的问题",
      "优先级": "必填",
      "包含字段": ["主诉名称", "持续时间", "严重程度", "性质", "部位"]
    },
    "伴随问题": {
      "说明": "与主诉同时出现的其他症状",
      "优先级": "重要",
      "包含字段": ["伴随症状列表", "症状关系"]
    },
    "关键背景": {
      "说明": "关键背景信息",
      "优先级": "必填/重要",
      "包含字段": ["年龄", "性别", "既往史", "用药史", "家族史"]
    },
    "信息缺口": {
      "必填缺口": {
        "说明": "缺失则不能继续诊断的信息",
        "处理": "必须补齐"
      },
      "重要缺口": {
        "说明": "缺失会影响诊断准确性的信息",
        "处理": "可继续但降级"
      },
      "可选缺口": {
```



```
    "说明": "可以后续补充的信息",
    "处理": "可后续补充"
  }
}
},
"主诉问题模板": [
  {
    "主诉ID": "CC_CHEST_PAIN",
    "主诉名称": "胸痛",
    "主要问题": [
      {
        "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_001",
        "问题内容": "什么时候开始的?",
        "字段名": "起病时间",
        "优先级": "必填",
        "答案类型": "时间",
        "标准问法": "症状是什么时候开始的?"
      },
      {
        "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_002",
        "问题内容": "疼痛程度如何?",
        "字段名": "严重程度",
        "优先级": "必填",
        "答案类型": "数值",
        "范围": [0, 10],
        "标准问法": "0到10分你给几分?"
      },
      {
        "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_003",
        "问题内容": "疼痛性质?",
        "字段名": "性质",
        "优先级": "重要",
        "答案类型": "选择",
        "选项": ["刺痛", "压迫感", "烧灼感", "闷胀", "不确定"],
        "标准问法": "更像刺痛、压着、灼烧还是闷胀?"
      }
    ],
    "伴随问题": [
      {
        "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_ACCOMPANY_001",
        "问题内容": "有没有出汗?",
        "字段名": "出汗",
        "优先级": "重要",
        "答案类型": "布尔",
        "标准问法": "胸痛的时候有没有出很多汗?"
      },
      {
        "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_ACCOMPANY_002",
        "问题内容": "有没有气短?",
        "字段名": "气短",
        "优先级": "重要",
        "答案类型": "布尔",
        "标准问法": "有没有感觉气短或呼吸困难?"
      }
    ],
  },
]
```

```
"关键背景": [
  {
    "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_BG_001",
    "问题内容": "年龄?",
    "字段名": "年龄",
    "优先级": "必填",
    "答案类型": "数值",
    "标准问法": "请问您的年龄是?"
  },
  {
    "问题ID": "Q_CHEST_PAIN_BG_002",
    "问题内容": "是否有高血压史?",
    "字段名": "既往史_高血压",
    "优先级": "重要",
    "答案类型": "布尔",
    "标准问法": "是否有高血压、糖尿病等疾病史?"
  }
]
}
```

```
"伴随问题模板": {
  "通用伴随症状问题": [
    {
      "症状类型": "心血管相关",
      "问题列表": [
        {
          "问题内容": "有没有心悸?",
          "字段名": "心悸",
          "标准问法": "有没有感觉心跳很快或心慌?"
        },
        {
          "问题内容": "有没有头晕?",
          "字段名": "头晕",
          "标准问法": "有没有感觉头晕或眩晕?"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
"关键背景问题模板": {
  "基本信息": [
    {
      "问题内容": "年龄?",
      "字段名": "年龄",
      "优先级": "必填",
      "答案类型": "数值"
    },
    {
      "问题内容": "性别?",
      "字段名": "性别",
      "优先级": "必填",
      "答案类型": "选择",
      "选项": ["男", "女", "其他"]
    }
  ]
}
```

```

],
"既往史": [
  {
    "问题内容": "是否有高血压?",
    "字段名": "既往史_高血压",
    "优先级": "重要",
    "答案类型": "布尔"
  },
  {
    "问题内容": "是否有糖尿病?",
    "字段名": "既往史_糖尿病",
    "优先级": "重要",
    "答案类型": "布尔"
  }
],
"用药史": [
  {
    "问题内容": "正在使用什么药物?",
    "字段名": "用药史",
    "优先级": "重要",
    "答案类型": "文本"
  }
],
"家族史": [
  {
    "问题内容": "家族是否有相关疾病?",
    "字段名": "家族史",
    "优先级": "可选",
    "答案类型": "文本"
  }
]
}
}

```

六、证据条目模板配置文件

6.1 文件位置

诊断引擎服务/数据/证据配置/证据条目.yaml

6.2 完整结构

```

{
  "元数据": {
    "配置名称": "证据条目模板",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },
  "证据获取方式": {
    "通过追问": {
      "说明": "通过问诊问题获取证据",
      "示例": "您胸痛的时候有没有出很多汗?",

```

```
    "适用场景": "症状组合证据"
  },
  "通过观察": {
    "说明": "通过观察患者体征获取证据",
    "示例": "观察患者是否有大汗、面色苍白等",
    "适用场景": "体征证据"
  },
  "通过测量": {
    "说明": "通过测量生命体征获取证据",
    "示例": "测量血压、心率等",
    "适用场景": "生命体征证据"
  },
  "通过检查": {
    "说明": "通过检查结果获取证据",
    "示例": "心电图、血常规等检查结果",
    "适用场景": "检查结果证据"
  }
},
"证据条目配置": [
  {
    "证据ID": "EVIDENCE_CHEST_PAIN_SWEAT",
    "证据名称": "胸痛伴大汗",
    "证据类型": "症状组合",
    "获取方式": "通过追问",
    "追问问题": "您胸痛的时候有没有出很多汗？",
    "影响对象": [
      {
        "疾病ID": "DISEASE_AMI",
        "疾病名称": "急性心肌梗死",
        "影响方向": "上移",
        "影响权重": 0.9,
        "影响描述": "强烈支持"
      },
      {
        "疾病ID": "DISEASE_ANGINA",
        "疾病名称": "心绞痛",
        "影响方向": "下移",
        "影响权重": 0.3,
        "影响描述": "不太支持"
      }
    ]
  },
  {
    "证据ID": "EVIDENCE_ECG_ABNORMAL",
    "证据名称": "心电图异常",
    "证据类型": "检查结果",
    "获取方式": "通过检查",
    "检查项目": "心电图",
    "影响对象": [
      {
        "疾病ID": "DISEASE_AMI",
        "疾病名称": "急性心肌梗死",
        "影响方向": "上移",
        "影响权重": 0.8,
        "影响描述": "支持心源性胸痛"
```

```
    }
  ]
}
],

"证据强度分级": {
  "高": {
    "权重范围": [0.7, 1.0],
    "说明": "强烈支持或反对"
  },
  "中": {
    "权重范围": [0.4, 0.7],
    "说明": "中等支持或反对"
  },
  "低": {
    "权重范围": [0.0, 0.4],
    "说明": "轻微支持或反对"
  }
}
}
```

七、疾病模板配置文件

设计依据：基于《疾病知识图谱-字段分析.md》，疾病相关的配置拆分为多个独立的配置文件，便于维护和管理。

7.1 配置文件总览

根据《疾病知识图谱-字段分析.md》，疾病相关的配置包含以下8个配置文件：

配置文件	对应字段	说明
disease_output_rules.yaml	字段11：输出依据口径	统一输出时证据条目数量与组织方式
disease_validation_rules.yaml	字段13：验证判定标准	成立/排除阈值和判定规则
disease_feedback_rules.yaml	字段14：结果回填规则	验证结果如何回填并改变层级/排序
disease_escalation_rules.yaml	字段15：升级触发条件	疾病级红旗，命中即中断常规推理
disease_validation_plans.yaml	字段19：验证计划	优先验证路径（追问/检查的组合路径）
disease_fallback_rules.yaml	字段21：回退条件	被反驳后退到哪里/转向哪个子组
evidence_chain_rules.yaml	字段22：证据链构建规则	输出解释时证据如何选取与排序
disease_next_steps.yaml	字段12：下一步建议（部分）	升级就医条件（追问、检查、处置在知识图谱中）

7.2 疾病输出依据口径配置

文件： 诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_output_rules.yaml

对应字段： 字段11 - 输出依据口径

说明： 定义统一输出时证据条目数量与组织方式

```
# =====
# 疾病输出依据口径配置
# =====
# 对应字段： 字段11 - 输出依据口径
# 说明： 定义诊断结果输出时证据条目的数量和组织方式

元数据：
  配置名称： 疾病输出依据口径配置
  版本号： v1.0
  更新时间： 2026-01-28
  说明： "统一输出时证据条目数量与组织方式（简短）"

# 按疾病ID索引
disease_output_rules:
  # 深静脉血栓形成
  DIS_DVT:
    # 证据条目数量
    evidence_count: "3-6条"
    # 组织方式
    organization: "关键依据"
    # 说明
    description: "输出列3-6条关键依据，按重要性排序"

  # 急性心肌梗死
  DIS_AMI:
    evidence_count: "4-8条"
    organization: "支持证据+反对证据"
    description: "输出4-8条关键依据，包括支持证据和反对证据"

  # 心绞痛
  DIS_ANGINA:
    evidence_count: "3-5条"
    organization: "关键依据"
    description: "输出3-5条关键依据"
```

7.3 疾病验证判定标准配置

文件： 诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_validation_rules.yaml

对应字段： 字段13 - 验证判定标准（成立/排除阈值）

说明： 用规则/条目口径写清"满足什么算成立/基本排除"；必须包含"适用前提/阴性限制"

```
# =====  
# 疾病验证判定标准配置  
# =====  
# 对应字段：字段13 - 验证判定标准（成立/排除阈值）  
# 说明：定义疾病成立或排除的判定规则和阈值
```

元数据：

配置名称：疾病验证判定标准配置

版本号：v1.0

更新时间：2026-01-28

说明："用规则/条目口径写清满足什么算成立/基本排除"

按疾病ID和规则ID索引

disease_validation_rules:

深静脉血栓形成

DIS_DVT:

成立规则

JD_DVT_成立_超声阳性:

rule_id: JD_DVT_成立_超声阳性

rule_type: "成立"

condition: "超声检查阳性"

threshold: "成立"

适用前提

prerequisites: []

阴性限制

negative_restrictions: []

动作

action: "疾病概率置顶，置信度提升至90%"

description: "当超声检查结果为阳性时，判定疾病成立"

排除规则

JD_DVT_排除_满足前提下阴性:

rule_id: JD_DVT_排除_满足前提下阴性

rule_type: "排除"

condition: "满足前提下阴性"

threshold: "排除"

适用前提：需要满足的前提条件

prerequisites:

- "检查时机合适"

- "检查方法正确"

阴性限制：阴性结果不能直接排除的情况

negative_restrictions:

- "早期可能阴性"

- "需要结合其他证据"

动作

action: "疾病概率后移，转向替代推理组"

description: "当满足前提条件且检查结果为阴性时，排除该疾病"

急性心肌梗死

DIS_AMI:

JD_AMI_成立_心肌酶升高:

rule_id: JD_AMI_成立_心肌酶升高

rule_type: "成立"

condition: "心肌酶升高 + 心电图异常"

threshold: "成立"

prerequisites:

```
- "症状符合"
- "时间窗口内"
negative_restrictions: []
action: "疾病概率置顶，置信度提升至95%"
description: "当心肌酶升高且心电图异常时，判定疾病成立"
```

```
JD_AMI_排除_完全正常:
rule_id: JD_AMI_排除_完全正常
rule_type: "排除"
condition: "心肌酶正常 + 心电图正常 + 症状不典型"
threshold: "排除"
prerequisites:
- "检查时机合适（症状出现后6-12小时）"
negative_restrictions:
- "早期可能正常"
- "需要动态观察"
action: "疾病概率大幅下降，移出首要假设"
description: "当所有检查正常且症状不典型时，排除该疾病"
```

7.4 疾病结果回填规则配置

文件：诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_feedback_rules.yaml

对应字段：字段14 - 结果回填规则

说明：验证结果如何回填并改变层级/排序（置顶/后移/移出/转向子组）

```
# =====
# 疾病结果回填规则配置
# =====
# 对应字段：字段14 - 结果回填规则
# 说明：定义验证结果如何回填并改变疾病层级/排序
```

元数据：

```
配置名称：疾病结果回填规则配置
版本号：v1.0
更新时间：2026-01-28
说明："验证结果如何回填并改变层级/排序"
```

按疾病ID和规则ID索引

disease_feedback_rules:

深静脉血栓形成

DIS_DVT:

阳性结果回填规则

FB_DVT_超声阳性置顶:

rule_id: FB_DVT_超声阳性置顶

trigger: "超声阳性"

动作类型：置顶/后移/移出/转向子组

action: "置顶"

影响层级

tier_change: "Tier2 -> Tier1"

影响权重

weight_change: 0.9

置信度变化


```
confidence_change: "+30%"
description: "当超声检查结果为阳性时，疾病置顶，置信度大幅提升"
```

```
# 阴性结果回填规则
```

```
FB_DVT_阴性后移并转向替代组：
```

```
rule_id: FB_DVT_阴性后移并转向替代组
trigger: "阴性"
action: "后移并转向替代组"
```

```
# 目标子组
```

```
target_group: "SG_感染炎症组"
tier_change: "Tier2 -> Tier3"
weight_change: -0.7
confidence_change: "-40%"
description: "当检查结果为阴性时，疾病后移并转向感染炎症推理子组"
```

```
# 急性心肌梗死
```

```
DIS_AMI：
```

```
FB_AMI_心肌酶阳性置顶：
```

```
rule_id: FB_AMI_心肌酶阳性置顶
trigger: "心肌酶升高"
action: "置顶"
tier_change: "Tier2 -> Tier1"
weight_change: 0.95
confidence_change: "+35%"
description: "当心肌酶升高时，疾病置顶"
```

```
FB_AMI_完全正常移出：
```

```
rule_id: FB_AMI_完全正常移出
trigger: "心肌酶正常 + 心电图正常"
action: "移出"
tier_change: "Tier1 -> 移出"
weight_change: -0.9
confidence_change: "-50%"
description: "当所有检查正常时，疾病移出候选列表"
```

7.5 疾病升级触发条件配置

文件：诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_escalation_rules.yaml

对应字段：字段15 - 升级触发条件（疾病级红旗）

说明：命中即中断常规推理→安全兜底/升级

```
# =====
# 疾病升级触发条件配置
# =====
# 对应字段：字段15 - 升级触发条件（疾病级红旗）
# 说明：定义疾病级别的红旗规则，命中即中断常规推理
```

元数据：

配置名称：疾病升级触发条件配置

版本号：v1.0

更新时间：2026-01-28

说明："命中即中断常规推理→安全兜底/升级"

```
# 按疾病ID和规则ID索引
disease_escalation_rules:
# 深静脉血栓形成
DIS_DVT:
# 胸痛或明显气促
ESC_DVT_胸痛或明显气促:
  rule_id: ESC_DVT_胸痛或明显气促
# 触发条件（证据组合）
  conditions:
    - "胸痛"
    - "明显气促"
# 条件逻辑: AND/OR
  condition_logic: "OR"
# 动作
  action: "立即就医"
# 优先级: high/critical
  priority: "high"
# 紧急程度
  urgency_level: "L1_极紧急"
# 处理方式
  handling: "中断常规问诊，进入安全兜底流程"
  description: "出现胸痛或明显气促时，立即升级处理"

# 晕厥或咯血
ESC_DVT_晕厥或咯血:
  rule_id: ESC_DVT_晕厥或咯血
  conditions:
    - "晕厥"
    - "咯血"
  condition_logic: "OR"
  action: "立即就医"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"
  handling: "立即中断，进入急诊流程"
  description: "出现晕厥或咯血时，极紧急处理"

# 急性心肌梗死
DIS_AMI:
ESC_AMI_持续胸痛伴大汗:
  rule_id: ESC_AMI_持续胸痛伴大汗
  conditions:
    - "持续胸痛"
    - "大汗"
    - "气短"
  condition_logic: "AND"
  action: "立即急诊"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"
  handling: "立即中断，进入急诊流程"
  description: "持续胸痛伴大汗气短，极紧急处理"
```

7.6 疾病验证计划配置

文件： `诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_validation_plans.yaml`

对应字段： 字段19 - 验证计划

说明： 优先验证路径（追问/检查的组合路径ID列表）

```
# =====
# 疾病验证计划配置
# =====
# 对应字段： 字段19 - 验证计划
# 说明： 定义优先验证路径（追问/检查的组合路径）

元数据：
  配置名称： 疾病验证计划配置
  版本号： v1.0
  更新时间： 2026-01-28
  说明： "优先验证路径（追问/检查的组合路径ID列表）"

# 按疾病ID和计划ID索引
disease_validation_plans:
  # 深静脉血栓形成
  DIS_DVT:
    # 超声优先路径
    VP_DVT_超声优先:
      plan_id: VP_DVT_超声优先
      plan_name: "超声优先"
      # 验证路径（追问/检查的组合）
      path:
        - type: "追问"
          content: "血栓风险"
          question: "最近是否有手术或长期卧床？"
        - type: "检查"
          content: "下肢静脉超声"
          examination_id: "EXAM_下肢静脉超声_001"
      # 优先级
      priority: 1
      # 适用场景
      applicable_scenarios:
        - "Tier2触发"
        - "症状典型"
      description: "优先进行下肢静脉超声检查"

  # 高危先兜底路径
  VP_DVT_高危先兜底:
    plan_id: VP_DVT_高危先兜底
    plan_name: "高危先兜底"
    path:
      - type: "检查"
        content: "下肢静脉超声"
        examination_id: "EXAM_下肢静脉超声_001"
      - type: "追问"
        content: "高危因素"
        question: "是否有胸痛或气促？"
    priority: 2
```

```

    applicable_scenarios:
      - "高危患者"
      - "症状不典型"
    description: "对于高危患者，先进行兜底检查"

# 急性心肌梗死
DIS_AMI:
  VP_AMI_心电图优先:
    plan_id: VP_AMI_心电图优先
    plan_name: "心电图优先"
    path:
      - type: "检查"
        content: "心电图"
        examination_id: "EXAM_ECG_001"
      - type: "检查"
        content: "心肌酶"
        examination_id: "EXAM_TROPONIN_001"
    priority: 1
    applicable_scenarios:
      - "急性胸痛"
      - "Tier2触发"
    description: "优先进行心电图和心肌酶检查"

```

7.7 疾病回退条件配置

文件： 诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_fallback_rules.yaml

对应字段： 字段21 - 回退条件

说明： 被反驳后退到哪里/转向哪个子组（规则ID）

```

# =====
# 疾病回退条件配置
# =====
# 对应字段： 字段21 - 回退条件
# 说明： 定义被反驳后退到哪里/转向哪个子组

元数据：
  配置名称： 疾病回退条件配置
  版本号： v1.0
  更新时间： 2026-01-28
  说明： "被反驳后退到哪里/转向哪个子组（规则ID）"

# 按疾病ID和规则ID索引
disease_fallback_rules:
  # 深静脉血栓形成
  DIS_DVT:
    # 超声阴性转向感染炎症组
    RB_DVT_超声阴性→转向SG_感染炎症组:
      rule_id: RB_DVT_超声阴性→转向SG_感染炎症组
      # 触发条件
      trigger: "超声阴性"
      # 动作类型
      action: "转向子组"

```

```
# 目标子组
target_subgroup: "SG_感染炎症组"

# 回退层级
fallback_tier: "Tier2 -> Tier3"

# 回退说明
description: "当超声检查结果为阴性时，回退当前推理路径，转向感染炎症推理子组"


# 完全排除转向其他组
RB_DVT_完全排除→转向SG_其他组：
rule_id: RB_DVT_完全排除→转向SG_其他组
trigger: "所有检查阴性 + 症状不典型"
action: "转向子组"
target_subgroup: "SG_其他组"
fallback_tier: "Tier2 -> 移出"
description: "当所有检查阴性且症状不典型时，完全排除并转向其他推理组"


# 急性心肌梗死
DIS_AMI：
RB_AMI_完全正常→转向SG_其他心源性疾病：
rule_id: RB_AMI_完全正常→转向SG_其他心源性疾病
trigger: "心电图正常 + 心肌酶正常"
action: "转向子组"
target_subgroup: "SG_其他心源性疾病"
fallback_tier: "Tier1 -> Tier3"
description: "当所有检查正常时，转向其他心源性疾病推理组"
```

7.8 证据链构建规则配置

文件：诊断引擎服务/数据/疾病配置/evidence_chain_rules.yaml

对应字段：字段22 - 证据链构建规则

说明：输出解释时证据如何选取与排序（模板/规则ID）

```
# =====
# 证据链构建规则配置
# =====

# 对应字段：字段22 - 证据链构建规则
# 说明：定义输出解释时证据如何选取与排序


元数据：
配置名称：证据链构建规则配置
版本号：v1.0
更新时间：2026-01-28
说明："输出解释时证据如何选取与排序（模板/规则ID）"


# 按疾病ID和规则ID索引
evidence_chain_rules:
# 深静脉血栓形成
DIS_DVT:
# 支持Top3+反对Top1
EXP_CHAIN_支持Top3+反对Top1:
rule_id: EXP_CHAIN_支持Top3+反对Top1
rule_name: "支持Top3+反对Top1"
```

```

# 支持证据数量
support_count: 3
# 反对证据数量
oppose_count: 1
# 选择方法: top_priority/top_weight/balanced
selection_method: "top_priority"
# 排序方式: priority/weight/chronological
sort_method: "priority"
description: "构建证据链时, 选择支持证据Top3和反对证据Top1, 按优先级排序"

# 支持Top5+反对Top2
EXP_CHAIN_支持Top5+反对Top2:
  rule_id: EXP_CHAIN_支持Top5+反对Top2
  rule_name: "支持Top5+反对Top2"
  support_count: 5
  oppose_count: 2
  selection_method: "top_weight"
  sort_method: "weight"
  description: "构建证据链时, 选择支持证据Top5和反对证据Top2, 按权重排序"

# 急性心肌梗死
DIS_AMI:
  EXP_CHAIN_支持Top4+反对Top1:
    rule_id: EXP_CHAIN_支持Top4+反对Top1
    rule_name: "支持Top4+反对Top1"
    support_count: 4
    oppose_count: 1
    selection_method: "top_priority"
    sort_method: "priority"
    description: "构建证据链时, 选择支持证据Top4和反对证据Top1"

```

7.9 疾病下一步建议配置（升级条件部分）

文件： 诊断引擎服务/数据/疾病配置/disease_next_steps.yaml

对应字段： 字段12 - 下一步建议（升级就医条件部分）

说明： 升级就医条件（追问、检查、处置建议在知识图谱中作为节点属性或关系）

```

# =====
# 疾病下一步建议配置（升级条件部分）
# =====
# 对应字段： 字段12 - 下一步建议（升级就医条件部分）
# 说明： 升级就医条件（追问、检查、处置在知识图谱中）

元数据：
  配置名称： 疾病下一步建议配置
  版本号： v1.0
  更新时间： 2026-01-28
  说明： "升级就医条件（追问、检查、处置在知识图谱中）"

# 按疾病ID索引
disease_next_steps:
  # 深静脉血栓形成

```

```

DIS_DVT:
# 升级就医条件
escalation_conditions:
- condition: "胸痛气促立即就医"
  priority: "high"
  urgency_level: "L1_极紧急"
- condition: "症状突然加重"
  priority: "high"
  urgency_level: "L2_紧急"
- condition: "出现新危险信号"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"

# 说明
description: "追问要点和检查建议在知识图谱中，升级条件在此配置"

# 急性心肌梗死
DIS_AMI:
escalation_conditions:
- condition: "持续胸痛不缓解"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"
- condition: "出现心律失常"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"
- condition: "血压下降"
  priority: "critical"
  urgency_level: "L1_极紧急"

description: "出现任何升级条件，立即急诊就医"

```

7.10 配置文件使用说明

7.10.1 配置文件索引

所有疾病配置文件都按疾病ID（`display_id`）索引，例如：

- `DIS_DVT` - 深静脉血栓形成
- `DIS_AMI` - 急性心肌梗死
- `DIS_ANGINA` - 心绞痛

7.10.2 与知识图谱的关联

疾病配置文件通过疾病ID（`display_id`）关联到知识图谱中的Disease节点：

```

// 知识图谱中的Disease节点
Disease {
  disease_uuid: string,
  display_id: "DIS_DVT", // 用于索引配置文件
  name: "深静脉血栓形成",
  // ... 其他属性
}

```

7.10.3 系统调用流程

1. **从知识图谱查询疾病**：根据症状推理到疾病，获取疾病实体信息
2. **加载疾病配置**：根据疾病的 `display_id` 加载对应的配置文件
3. **应用规则**：根据诊断流程阶段，应用相应的规则（验证、回填、升级等）
4. **输出结果**：根据输出规则和证据链构建规则，生成诊断结果

7.10.4 配置文件更新

- 配置文件支持热加载，修改后自动重新加载
- 每个配置文件包含版本号和更新时间
- 建议使用Git进行版本控制

八、症状到主诉映射规则

8.1 文件位置

诊断引擎服务/数据/规则/症状到主诉映射规则.yaml

8.2 完整结构

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "症状到主诉映射规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "映射规则": [
    {
      "规则ID": "MAP_RULE_001",
      "症状组合": ["胸痛", "气短"],
      "触发主诉": [
        {
          "主诉ID": "CC_CHEST_PAIN",
          "主诉名称": "胸痛",
          "置信度": 0.9,
          "优先级": 1
        }
      ],
      "说明": "胸痛+气短组合触发胸痛主诉候选"
    },
    {
      "规则ID": "MAP_RULE_002",
      "症状组合": ["胸闷", "呼吸困难"],
      "触发主诉": [
        {
          "主诉ID": "CC_CHEST_TIGHTNESS",
          "主诉名称": "胸闷",
          "置信度": 0.8,
          "优先级": 1
        }
      ],
    },
  ]
}
```



```
{
  "主诉ID": "CC_DYSPNEA",
  "主诉名称": "呼吸困难",
  "置信度": 0.7,
  "优先级": 2
}
],
"说明": "胸闷+呼吸困难可能触发两个主诉，需要澄清"
},
{
  "规则ID": "MAP_RULE_003",
  "症状组合": ["胸痛", "出汗", "气短"],
  "触发主诉": [
    {
      "主诉ID": "CC_CHEST_PAIN",
      "主诉名称": "胸痛",
      "置信度": 0.95,
      "优先级": 1,
      "危险信号": true
    }
  ],
  "说明": "胸痛+出汗+气短组合触发胸痛主诉，且为危险信号"
}
],
"映射优先级规则": {
  "单症状映射": {
    "说明": "单个症状直接映射到对应主诉",
    "优先级": 1
  },
  "症状组合映射": {
    "说明": "多个症状组合映射到主诉",
    "优先级": 2,
    "需要澄清": true
  },
  "危险信号映射": {
    "说明": "包含危险信号的症状组合",
    "优先级": 0,
    "立即处理": true
  }
}
}
```

九、健康管理相关规则配置文件

8.1 入口判定与工作状态切换规则

文件：健康状态评估服务/数据/入口判定规则/入口判定与工作状态切换规则.yaml

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "入口判定与工作状态切换规则",
    "版本号": "v1.0",
```

```
"更新时间": "2026-01-28"
},

"入口判定规则": {
  "健康管理入口": {
    "触发条件": [
      "用户明确表示想做体检/筛查",
      "用户无症状但想了解健康状态",
      "用户想进行健康管理"
    ],
    "判定结果": "进入健康管理态（A路径）",
    "优先级": 1
  },
  "症状诊断入口": {
    "触发条件": [
      "用户描述具体症状",
      "用户有明确不适",
      "用户想了解疾病诊断"
    ],
    "判定结果": "进入临床诊疗态（B路径）",
    "优先级": 2
  },
  "混合入口": {
    "触发条件": [
      "用户既有症状又想了解健康管理",
      "不确定是健康管理还是诊断"
    ],
    "判定结果": "先进入健康管理，再根据情况切换",
    "优先级": 3
  }
},

"工作态切换规则": {
  "从健康管理切换到诊断": {
    "触发条件": [
      "健康管理过程中发现症状",
      "用户主动要求诊断",
      "筛查结果异常"
    ],
    "切换动作": "切换到临床诊疗态（B路径）"
  },
  "从诊断切换到健康管理": {
    "触发条件": [
      "诊断完成后用户想了解健康管理",
      "用户主动要求健康管理"
    ],
    "切换动作": "切换到健康管理态（A路径）"
  }
},

"危险信号检查": {
  "检查时机": "入口判定时",
  "检查内容": [
    "是否有明显症状",
    "是否有危险信号",
    "是否需要立即就医"
  ]
}
```

```
  ],
  "处理方式": "如有危险信号，优先进入诊断流程"
}
}
```

8.2 健康管理路径规则

文件：健康状态评估服务/数据/健康管理路径规则/健康管理路径规则.yaml

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "健康管理路径规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "需求分类规则": {
    "筛查建议": {
      "触发条件": "用户想做体检或筛查",
      "处理流程": "A3-1筛查建议分支",
      "输出": "推荐筛查清单"
    },
    "健康档案建立": {
      "触发条件": "用户想建立健康档案",
      "处理流程": "A2通用最小健康档案",
      "输出": "健康档案"
    },
    "健康咨询": {
      "触发条件": "用户想了解健康知识",
      "处理流程": "A3-2健康咨询分支",
      "输出": "健康建议"
    }
  },

  "健康档案字段清单": {
    "基本信息": [
      "年龄",
      "性别",
      "身高",
      "体重",
      "BMI"
    ],
    "既往史": [
      "疾病史",
      "手术史",
      "过敏史"
    ],
    "家族史": [
      "遗传疾病史",
      "家族常见病"
    ],
    "生活习惯": [
      "吸烟",
      "饮酒",
      "运动",
```

```

    "饮食"
  ],
  "用药史": [
    "当前用药",
    "既往用药"
  ]
},

"筛查建议规则库": {
  "按年龄性别推荐": [
    {
      "年龄范围": [18, 35],
      "性别": "女性",
      "推荐筛查": [
        {
          "检查项目": "血常规",
          "频率": "每年一次",
          "说明": "用于筛查贫血、感染等"
        },
        {
          "检查项目": "乳腺彩超",
          "频率": "每2年一次",
          "说明": "用于筛查乳腺疾病"
        }
      ],
      "不建议筛查": [
        {
          "检查项目": "胸部CT",
          "原因": "35岁女性无高危因素，不建议常规筛查，避免不必要的辐射"
        }
      ]
    }
  ],
  "统一结果页模板库": {
    "筛查建议结果页": {
      "一句话总结": "根据您的情况，建议{筛查项目}",
      "现在建议做的事": [
        "预约{检查项目}检查",
        "保持健康的生活方式"
      ],
      "暂时不建议做的事": [
        "不需要做{检查项目}（无高危因素）"
      ],
      "下一次复查时间点": "{时间}后复查{检查项目}",
      "退出A路径条件提示": "如果出现不适症状或检查异常，请及时就医"
    }
  ],
  "随访节奏规则": {
    "筛查建议随访": {
      "随访时间": "1年后",
      "随访目的": "提醒用户复查",
      "随访提醒话术": "您上次咨询的体检建议，现在应该复查了"
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

8.3 入口角度统一转换规则

文件：健康状态评估服务/数据/健康管理路径规则/入口角度统一转换规则.yaml

```
{  
  "元数据": {  
    "规则名称": "入口角度统一转换规则",  
    "版本号": "v1.0",  
    "更新时间": "2026-01-28"  
  },  
  
  "转换规则": [  
    {  
      "入口类型": "家族史",  
      "转换说明": "将家族史转换为标准主诉链路",  
      "转换规则": {  
        "家族史_心血管疾病": {  
          "转换主诉": "胸痛",  
          "转换原因": "家族心血管疾病史, 建议关注胸痛症状",  
          "建议筛查": ["心电图", "血脂"]  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "入口类型": "既往疾病",  
      "转换说明": "将既往疾病转换为标准主诉链路",  
      "转换规则": {  
        "既往疾病_高血压": {  
          "转换主诉": "胸痛",  
          "转换原因": "高血压患者需关注心血管症状",  
          "建议筛查": ["心电图", "心脏彩超"]  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "入口类型": "异常指标",  
      "转换说明": "将异常指标转换为标准主诉链路",  
      "转换规则": {  
        "异常指标_高血脂": {  
          "转换主诉": "胸痛",  
          "转换原因": "高血脂需关注心血管症状",  
          "建议筛查": ["心电图", "心脏彩超"]  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "入口类型": "生命体征异常",  
      "转换说明": "将生命体征异常转换为标准主诉链路",  
      "转换规则": {  
        "生命体征异常_高血压": {  
          "转换主诉": "胸痛",  
          "转换原因": "血压异常需关注心血管症状",
```

```
        "建议筛查": ["心电图", "心脏彩超"]
    }
}
},
],
"转换优先级": {
    "立即转换": [
        "生命体征异常",
        "明显症状"
    ],
    "建议转换": [
        "异常指标",
        "既往疾病"
    ],
    "可选转换": [
        "家族史"
    ]
}
}
```

十、风险评估相关规则配置文件

9.1 高危规则规则

文件：`风险评估服务/数据/高危规则/高危规则规则.yaml`

```
{
  "元数据": {
    "规则名称": "高危规则规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },
  "高危识别规则": [
    {
      "规则ID": "HIGH_RISK_001",
      "高危类型": "急性心肌梗死",
      "识别条件": {
        "症状组合": ["胸痛", "出汗", "气短"],
        "时间特征": "急性（7天内）",
        "严重程度": "重度（7-10分）"
      },
      "风险等级": "L1_极紧急",
      "处理动作": "立即急诊",
      "建议": "立即到急诊科就诊，建议做心电图、心肌酶检查"
    },
    {
      "规则ID": "HIGH_RISK_002",
      "高危类型": "急性肺栓塞",
      "识别条件": {
        "症状组合": ["胸痛", "呼吸困难", "单侧下肢肿胀"],
        "时间特征": "急性（7天内）",

```

```

        "背景": "久坐久卧、手术史"
    },
    "风险等级": "L1_极紧急",
    "处理动作": "立即急诊",
    "建议": "立即到急诊科就诊，建议做CTPA检查"
}
],

"高危分级": {
    "极高危": {
        "风险等级": "L1_极紧急",
        "处理": "立即急诊",
        "示例": ["急性心肌梗死", "急性肺栓塞"]
    },
    "高危": {
        "风险等级": "L2_紧急",
        "处理": "尽快就医",
        "示例": ["不稳定心绞痛"]
    },
    "中危": {
        "风险等级": "L3_一般",
        "处理": "预约就医",
        "示例": ["稳定型心绞痛"]
    },
    "低危": {
        "风险等级": "L4_非紧急",
        "处理": "观察随访",
        "示例": ["功能性胸痛"]
    }
}
}

```

9.2 安全兜底规则

文件: 风险评估服务/数据/安全兜底规则/安全兜底规则.yaml

```

{
  "元数据": {
    "规则名称": "安全兜底规则",
    "版本号": "v1.0",
    "更新时间": "2026-01-28"
  },

  "兜底触发条件": [
    {
      "条件类型": "命中危险信号",
      "描述": "用户回答包含危险信号",
      "处理": "中断常规问诊，进入安全兜底流程"
    },
    {
      "条件类型": "用户回答不确定",
      "描述": "用户对关键问题回答不确定，且涉及高危主诉",
      "处理": "按安全优先原则处理"
    }
  ]
}

```

```
        "条件类型": "澄清轮次超限",
        "描述": "澄清轮次超过2轮仍无法落位",
        "处理": "进入兜底流程"
    }
],

"安全兜底流程": {
    "步骤1_危险信号检查": {
        "检查内容": [
            "呼吸很费力",
            "胸痛",
            "意识不清或抽搐",
            "突然最严重的头痛",
            "持续呕吐",
            "明显出血或黑便",
            "皮疹出血点"
        ],
        "处理": "如有任一信号，立即建议急诊"
    },
    "步骤2_并行保留": {
        "说明": "当用户回答不确定时，并行保留所有高危主诉",
        "处理": "先走安全分流，再继续诊断"
    },
    "步骤3_建议就医": {
        "建议内容": [
            "立即到急诊科就诊",
            "如症状加重，请立即就医",
            "建议做相关检查"
        ]
    }
},

"兜底输出模板": {
    "紧急情况": {
        "标题": "建议立即就医",
        "内容": "根据您描述的情况，建议立即到{科室}就诊。如出现{症状}，请立即就医。",
        "紧急程度": "L1_极紧急"
    },
    "一般情况": {
        "标题": "建议尽快就医",
        "内容": "根据您描述的情况，建议尽快到{科室}就诊。",
        "紧急程度": "L2_紧急"
    }
}
```


十一、配置文件使用说明

10.1 配置文件加载顺序

1. 系统启动时：

- 加载基础标准配置
- 加载所有规则配置文件
- 按需加载主诉配置文件（延迟加载）

2. 诊断流程中：

- 根据识别的主诉加载对应主诉配置
- 根据流程阶段加载对应规则配置

10.2 配置文件版本管理

- 每个配置文件包含版本号和更新时间
- 支持配置文件热加载（修改后自动重新加载）
- 建议使用Git进行版本控制

10.3 配置文件验证

- 启动时验证配置文件格式和必填字段
- 运行时验证配置引用的规则ID是否存在
- 定期检查配置文件完整性

文档版本： v1.0

最后更新： 2026-01-28

维护者： AI医生系统开发团队